

第七周作业参考解答

秦政

2022 年 10 月 25 日

目录

1 2022.10.10 第十次课作业	1
1.1 课本 P₁₈₈T₇	1
1.2 课本 P₁₉₀T₁₇	2
1.3 预备知识	4
1.3 课本 P₁₉₁T₂₅	6
2 2022.10.12 第十一次课作业	8
2.1 课本 P₂₁₅T₁	8
2.2 课本 P₂₁₅T₂	9

1 2022.10.10 第十次课作业

1.1 课本 P188T7

一个盛着液体的杯子，在重力作用下从一个与水平面成 α 角的板上滑下来。问杯子中液体自由面的形状。

参考解答：

如图所示，建立直角坐标系，其中 x 轴平行于斜面， y 轴垂直于斜面。

视杯子和液体为一个整体，向下滑动的加速度

$$a = g \sin \alpha \mathbf{e}_x$$

均质流体整体做匀加速直线运动，则杯子为参考系时

$$\mathbf{F} = \mathbf{g} - \mathbf{a}$$

$$\mathbf{F} = g \sin \alpha \mathbf{e}_x - g \cos \alpha \mathbf{e}_y - g \sin \alpha \mathbf{e}_x = -g \cos \alpha \mathbf{e}_y$$

流体在杯子参考系下相对静止，平衡方程为

$$\rho \mathbf{F} = \nabla p$$

考虑到均质流体外力有势

$$\mathbf{F} = -\nabla \tilde{V} = -g \cos \alpha \mathbf{e}_y$$

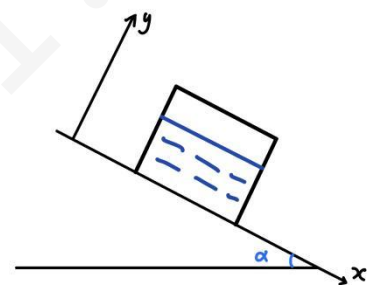
$$\tilde{V} = gy \cos \alpha$$

因此

$$p + \rho \tilde{V} = C$$

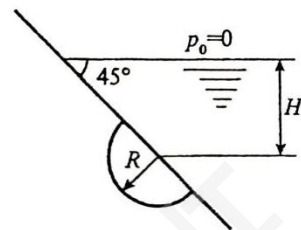
$$p + \rho gy \cos \alpha = C$$

自由面上 p 为常数，因此 y 为常数，杯子中液体自由面的形状为平行于斜面。



1.2 课本 P190 T17

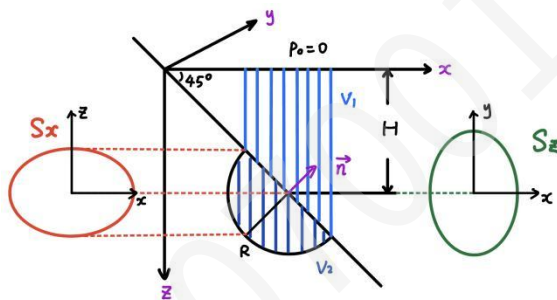
如图所示,一直径为 $2R$ 的圆孔位于一容器的斜壁(倾角 45°)上,半径为 R 的球形盖子密封住此圆孔.试以液体比重 γ ($\gamma = \rho g$, 其中 ρ 为常数)分别表示出盖子在垂直于壁面方向上的液体压力和平行于壁面的液体压力,求出总压力及其作用特点.



题 17

参考解答:

建立如下图所示的三维空间中直角坐标系,先求出此坐标系中的曲面壁上受到的压力,再将其分解到平行和垂直壁面两个方向上的压力。



现在先求 x 方向上的作用力;

由于半球形盖子(包括了左1/4球面和下1/4球面)中,下1/4球面左右对称,水平方向合力相互抵消,因此只剩下左1/4球面的液体压力。曲面壁上的压力 x 分量(方向向左):

$$F_x = \rho g S_x z_c = \gamma S_x z_c$$

圆孔面设为 S , 则左1/4球面的投影面积

$$S_x = S \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi R^2$$

左1/4球面的形心 z_c 由对称性可知, $z_c = H$, 则水平压力(方向向左)

$$F_x = \frac{\sqrt{2}}{2} \gamma H \pi R^2$$

然后再求 z 方向上的作用力,即为盖子之上液柱 V_z 的重量; V_z 可以看作两部分:斜面之上圆孔面 S 到自由液面的液柱 V_1 和半球面所包裹的 V_2 。

$$V_z = V_1 + V_2 = S_z z_c + V_2$$

由于半球在 z 方向上的投影面

$$S_z = S \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi R^2$$

$$V_z = S_z z_c + V_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi R^2 H + \frac{2}{3} \pi R^3$$

则竖直压力（方向向下）

$$F_z = \rho g V_z = \gamma \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \pi R^2 H + \frac{2}{3} \pi R^3 \right)$$

由于液体压力在y方向上完全前后对称，因此y方向上压力分量为0，于是我们得到了球形盖子受到液体压力为

$$\mathbf{F} = F_x \mathbf{e}_x + F_z \mathbf{e}_z = \frac{\sqrt{2}}{2} \gamma H \pi R^2 \mathbf{e}_x + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \gamma \pi R^2 H + \frac{2}{3} \gamma \pi R^3 \right) \mathbf{e}_z$$

这是压力在三维坐标系中的表示，若换到斜面上坐标系的表示（即平行于斜面和垂直于斜面），则有如右图所示，则

$$F_\tau = F_z \sin \frac{\pi}{4} - F_x \cos \frac{\pi}{4}, F_n = F_z \cos \frac{\pi}{4} + F_x \sin \frac{\pi}{4}$$

平行壁面方向上的液体压力

$$F_\tau = F_z \sin \frac{\pi}{4} - F_x \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} (F_z - F_x) = \frac{\sqrt{2}}{3} \gamma \pi R^3$$

垂直壁面方向上的液体压力

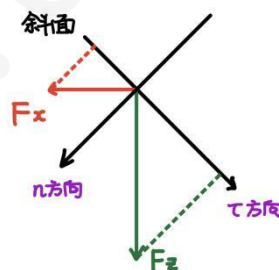
$$F_n = F_z \cos \frac{\pi}{4} + F_x \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} (F_z + F_x) = \left(\gamma \pi R^2 H + \frac{\sqrt{2}}{3} \gamma \pi R^3 \right)$$

总压力

$$|\mathbf{F}| = \sqrt{F_\tau^2 + F_n^2} = \gamma \pi R^2 \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{3} R \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{3} R + H \right)^2} = \gamma \pi R^2 \sqrt{\frac{4}{9} R^2 + \frac{2\sqrt{2}}{3} R H + H^2}$$

作用特点（方向），与斜面向下夹角为 θ ；

$$\tan \theta = \frac{F_n}{F_\tau} = 1 + \frac{3H}{\sqrt{2}R}$$



PS：这道题使用积分来做会有一些困难，需要小心求解。这里用的求曲面壁上压力方法来自书上 P183。有些同学直接设斜面是x方向，这样投影面积确实好算，但是计算其压力时可能会漏掉一些项，需要注意。PPT 上似乎没有涉及到曲面壁上的压力，可以在吴望一书和周光炯书上找例题做，也可以适当看一些水力学方面的书籍（上面例题很多过程很详细，可以看看）。

1.3 预备知识（大气同学可跳过）：

1. 大气中的状态方程

大气中的气体状态方程不太不同于物理中学到的状态方程，考虑到有核院同学，给出如下预备知识（从纯物理到大气物理），方便后续理解。

理想气体状态方程：

$$pV = nRT$$

单位为（国际单位）： p （Pa）、 V （ m^3 ）、 n （mol）、 T （K）、 R （ $\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ ）

该套单位下 $R = 8.31$

$$p = \frac{n}{V}RT$$

此时 $\frac{n}{V}$ 为单位体积内气体的摩尔数，它与气体密度 ρ （单位体积的质量）的关系为

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{nM}{V} = \frac{n}{V} \cdot M$$

M 为气体的摩尔常数（约为 29g/mol ），即 0.029kg/mol ，这是因为 ρ 的单位： kg/m^3

则将其转变为大气常用的气体状态方程

$$p = \frac{n}{V}RT = \frac{n}{V} \cdot M \cdot \frac{R}{M}T = \rho R (\text{大气}) T$$

此处的 R （大气）即为大气中常用的 R ，之后我们都用这个 R ，并且直接写为 R 。

此单位下其值为

$$\frac{8.31}{0.029} = 286.6 \text{（大气中常用数值为 } 287\text{）}$$

单位是

$$\frac{\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}}{\text{kg/mol}} = \text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$$

2. 大气中的其他常用量

大气中的气体通常为 O_2 和 N_2 ，为双原子分子，因此大气的定容比热容和定压比热容分别是

$$C_v = \frac{5}{2}R = 717.5, C_p = \frac{7}{2}R = 1004.5 \text{（大致为此数值）}$$

单位均为 $\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ 。

比容 α ：单位质量物体所占有的体积，即有此关系成立： $\alpha = \frac{V}{m} = \frac{1}{m/V} = \frac{1}{\rho}$

大气中常用量的单位都有 kg^{-1} 。

3. 大气中的热力学

物理学中，热力学第一定律

$$dU = dW + dQ = -pdV + dQ$$

$$dQ = C_v dT + pdV$$

这里的 U 是总的内能， C_v 单位是 $J \cdot K^{-1}$ ， Q 的单位则直接是 J

由于大气中常用量的单位都是 kg^{-1} ，令

$$Q(\text{大气}) = \frac{Q}{m} \quad (\text{单位质量的热量})$$

$$u = \frac{U}{m} \quad (\text{单位质量的内能})$$

$$C_v(\text{大气}) = \frac{C_v}{m} \quad (\text{单位质量的定容比热容})$$

以后直接把 $Q(\text{大气})$ 、 $C_v(\text{大气})$ 写成 Q 、 C_v ，我们知道这表征的是单位质量的性质。

又因为 $\alpha = \frac{V}{m} = \frac{1}{m/V} = \frac{1}{\rho}$ ，所以大气中的热力学第一定律

$$dQ = C_v dT + p d\alpha$$

下面进行热力学第一定律的一些变形

$$p\alpha = \frac{p}{\rho} = \frac{\rho RT}{\rho} = RT$$

因此全微分

$$d(p\alpha) = p d\alpha + \alpha dp = d(RT) = R dT$$

$$dQ = C_v dT + p d\alpha = C_v dT + R dT - \alpha dp$$

$$= (C_v + R) dT - \alpha dp = C_p dT - \alpha dp$$

大气中的热力学第一定律有

$$dQ = C_v dT + p d\alpha = C_p dT - \alpha dp$$

需要熟练运用气体状态方程

$$p = \rho RT$$

1.3 课本 P191T25

假定空气层与外界无热量交换，即设空气层是绝热的，求重力场作用下空气处于静止状态时的压强公式；并由此写出它的温度随高度的分布公式.假设地面上 ρ_0 ， p_0 ， T_0 均已知。

参考解答：

气体状态方程

$$p = \rho RT$$

重力场下空气处于静止状态，静力学条件

$$\begin{aligned}\rho \mathbf{F} &= \nabla p \\ -\rho g \mathbf{e}_z &= \frac{dp}{dz} \mathbf{e}_z\end{aligned}$$

因此压强公式

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g$$

由热力学第一定律，绝热条件

$$dQ = C_v dT + p d\alpha = C_p dT - \alpha dp = 0$$

$$C_p dT - \frac{RT}{p} dp = 0$$

把它化为形式一致， dT 与 T 放在一起， dp 与 p 放在一起

$$\frac{dT}{T} = \frac{R}{C_p} \frac{dp}{p}$$

根据地面 $z = 0$ 的条件可知

$$\ln\left(\frac{T}{T_0}\right) = \frac{R}{C_p} \ln\left(\frac{p}{p_0}\right) = \ln\left(\frac{p}{p_0}\right)^{\frac{R}{C_p}}$$

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g, \text{ 则 } dp = -\rho g dz,$$

$$\frac{dp}{p} = -\frac{g}{RT} dz$$

$$\frac{dT}{T} = \frac{R}{C_p} \frac{dp}{p} = \frac{R}{C_p} \cdot \left(-\frac{g}{RT} dz\right)$$

$$dT = -\frac{g}{C_p} dz$$

因为热容比 $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$, 且 $p_0 = \rho_0 R T_0$, 所以

$$T(z) = T_0 - \frac{g}{C_p} z$$

$$T(z) = T_0 - \frac{\gamma - 1}{\gamma} \cdot \frac{\rho_0 T_0}{p_0} \cdot g z = T_0 \left(1 - \frac{\gamma - 1}{\gamma} \cdot \frac{\rho_0}{p_0} \cdot g z \right)$$

下面推导压强公式

$$\frac{p}{p_0} = \left(\frac{T}{T_0} \right)^{\frac{R}{C_p}} = \left(1 - \frac{\gamma - 1}{\gamma} \cdot \frac{\rho_0}{p_0} \cdot g z \right)^{\frac{R}{C_p}}$$

$$p(z) = p_0 \left(1 - \frac{\gamma - 1}{\gamma} \cdot \frac{\rho_0}{p_0} \cdot g z \right)^{\frac{R}{C_p}}$$

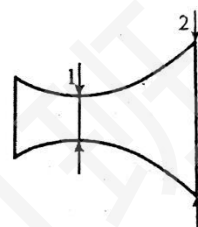
PS: 理解大气中的各种方程并不难, 可能初学会觉得好像很不严谨, 其实只要仔细推都是很严谨的, 感觉方程的写法与之前物理学中学到的有些出入, 所以感觉有些不太适应, 这是很正常的感受。可以通过仔细推导其中的单位, 来深入对大气中的方程的理解。

2 2022.10.12 第十一次课作业

2.1 课本 P₂₁₅T₁

密度为 ρ 的不解压缩理想流体流经一先收缩再扩张的管道（如图示），假定流动是定常的，且质量力作用不计，试证明：此管道的流量 Q 是

$$Q = \frac{S_1 S_2}{\sqrt{S_2^2 - S_1^2}} \sqrt{\frac{2(p_2 - p_1)}{\rho}}$$



题 1

其中 S_1 , S_2 , p_1 , p_2 分别为断面 1 和 2 处的面积和压强.

参考解答：

流体为均质不可压缩，且忽略重力，依流线有伯努利方程

$$\frac{v^2}{2} + \frac{p}{\rho} = C(\psi)$$

由流量守恒， $Q = v_1 S_1 = v_2 S_2$ （这里有同学很严谨的用积分中值定理说明，这很好）

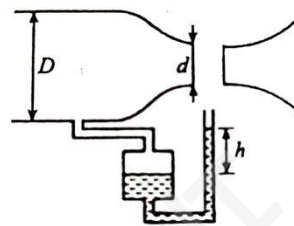
$$\begin{aligned} \frac{v_1^2}{2} + \frac{p_1}{\rho} &= \frac{v_2^2}{2} + \frac{p_2}{\rho} \\ \frac{2(p_2 - p_1)}{\rho} &= v_1^2 - v_2^2 = \left(\frac{Q}{S_1}\right)^2 - \left(\frac{Q}{S_2}\right)^2 = \frac{S_2^2 - S_1^2}{S_1^2 S_2^2} Q^2 \end{aligned}$$

流量 Q 的表达式为

$$Q = \frac{S_1 S_2}{\sqrt{S_2^2 - S_1^2}} \sqrt{\frac{2(p_2 - p_1)}{\rho}}$$

2.2 课本 P₂₁₅T₂

一低速风洞具有开口式的实验段（如图示），其断面直径为 d ，一杯式酒精压强计连接于风洞较粗段上，此处断面的直径为 D 。当重力作用下的理想不可压缩流体流过时，压强计的高度读数为 h 。如果运动是定常的，试确定试验段流体的速度。大气压强设为 p_0 。



题 2

参考解答：

分别设空气密度为 ρ ，酒精密度为 ρ_1 ，粗断面上压强为 p_1 ，速度为 v_1 ，开口断面速度为 v ， v 即为所求试验段流体的速度。

由图知，开口断面压强即为大气压强 p_0 ，粗断面与开口断面压强差为

$$p_1 - p_0 = \rho_1 g h$$

流体理想不可压缩，重力作用下，取通过断面圆心的流线（即管中心），有伯努利方程

$$\frac{v^2}{2} + \frac{p}{\rho} + g z = C(\psi)$$

$$\frac{v_1^2}{2} + \frac{p_1}{\rho} + g z = \frac{v^2}{2} + \frac{p_0}{\rho} + g z$$

流量守恒有

$$v_1 \frac{\pi}{4} D^2 = v \frac{\pi}{4} d^2$$

$$v_1 = \frac{d^2}{D^2} v$$

又因为流线处两个位置高度一样，因此

$$\frac{2(p_1 - p_0)}{\rho} = v^2 - v_1^2, \text{ 即 } \frac{2\rho_1 g h}{\rho} = v^2 \left[1 - \left(\frac{d^2}{D^2} \right)^2 \right]$$

即可得试验段流体的速度

$$v = \frac{D^2}{\sqrt{D^4 - d^4}} \sqrt{\frac{2\rho_1 g h}{\rho}}$$